

¿Qué es?

Control de presencia digital. Los empleados fichan entrada y salida desde la app. El sistema puede validar que el fichaje se hace dentro del radio de geolocalización del negocio. Los datos alimentan el cálculo de ausencias en las nóminas.

Archivos

Carpeta/Archivo	Contenido
features/fichaje/ (2 archivos)	Versión anterior (legacy)
features/fichajes/ (6 archivos)	Versión actual en producción
services/fichaje_service.dart	CRUD de fichajes
services/geolocalizacion_service.dart	Validación GPS del fichaje

Modelo de datos

Campo	Tipo	Descripción
empleadoid	String	Referencia al empleado
fecha	DateTime	Fecha del fichaje
horaEntrada	DateTime?	Timestamp de entrada
horaSalida	DateTime?	Timestamp de salida
ubicacionEntrada	GeoPoint?	GPS al entrar (si habilitado)
ubicacionSalida	GeoPoint?	GPS al salir (si habilitado)
horasTrabajadas	double?	Calculado al salir
validado	bool	Validado por el responsable
incidencia	String?	Nota de incidencia si aplica

Flujo de fichaje

- 1 Empleado abre la app y pulsa 'Fichar entrada'
- 2 geolocalizacion_service verifica que el GPS está dentro del radio configurado
- 3 Si OK: se registra horaEntrada + ubicación en Firestore
- 4 Al salir: pulsa 'Fichar salida' → se calcula horasTrabajadas automáticamente
- 5 El responsable puede validar o añadir incidencias desde la pantalla de gestión

Integración con Nóminas

- El módulo de Nóminas consulta los fichajes del mes para cada empleado
- Días sin fichar = ausencia no justificada (se descuenta del salario)
- Horas extras detectadas automáticamente si supera la jornada configurada
- El responsable puede corregir fichajes erróneos antes de aprobar la nómina

Colecciones Firestore

Colección	Uso
empresas/{id}/fichajes	Registros de entrada/salida
empresas/{id}/configuracion/fichaje	Radio GPS, tolerancia en minutos, alertas